DICCIONARIO DE DATOS

Wilder Bladimir Romero Babativa
Andres Felipe Casas Piñarete
Julio Cesar Cardenas Torrenegra
Eider Saucedo Alfaro

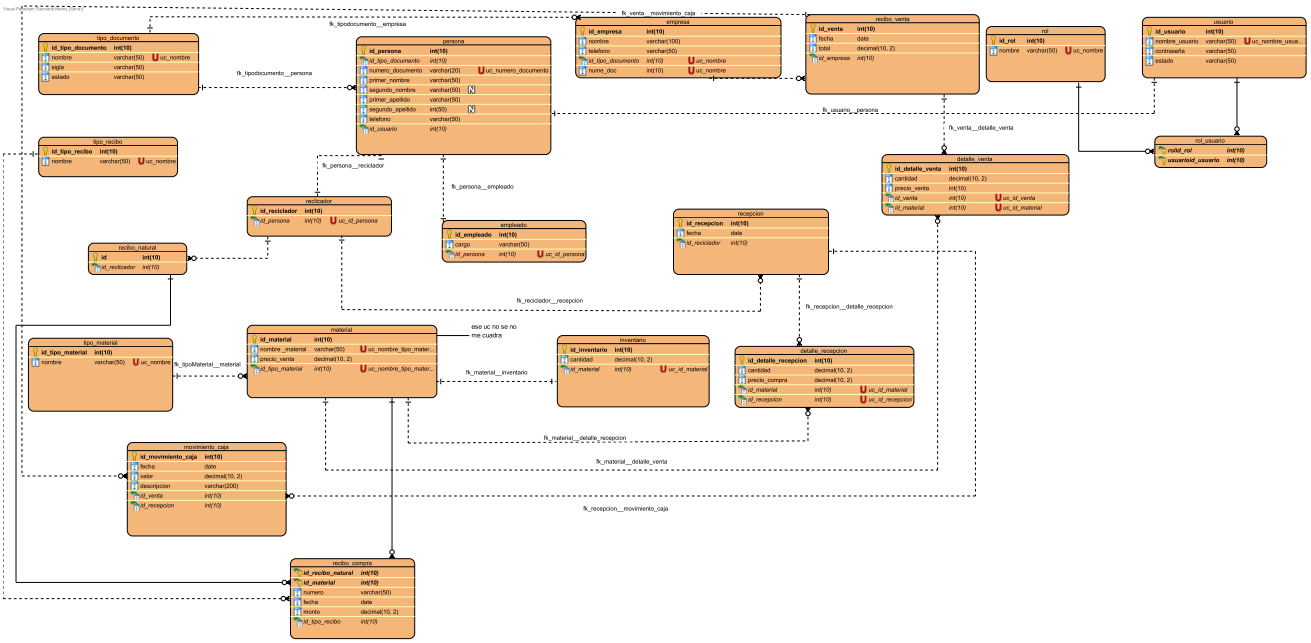
CEET, Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

3311989: Analisis y Desarrollo de Software

Ins. Hernando Enrique Moreno Moreno

26 de Marzo de 2026

1. Entity Relationship Diagram1



1.1. detalle_recepcion

detalle de recepcion

1.1.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.1.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	cantidad de detalle de recepcion
id_detalle_recepcion	PK de detalle de recepcion
id_material	FK de la tabla material
id_recepcion	FK de la tabla recepcion
precio_compra	precio de compra de detalle de recepcion

1.1.3. Column Details

cantidad

cantidad de detalle de recepcion

Type	decimal
Length	10
Scale	2

id_detalle_recepcion

PK de detalle de recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_material

FK de la tabla material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

id_recepcion

FK de la tabla recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

precio_compra

precio de compra de detalle de recepcion

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.1.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_material	Unique	UNIQUE(id_material)
uc_id_recepcion	Unique	UNIQUE(id_recepcion)

1.1.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__detalle_recepcion	material	detalle_recepcion
fk_recepcion__detalle_recepcion	recepcion	detalle_recepcion

1.2. detalle_venta

detalle_venta

1.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.2.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	cantidad de detalle de venta
id_detalle_venta	PK de detalle de venta
id_material	FK de la tabla material
id_venta	FK de la tabla venta
precio_venta	precio de venta en detalle de venta

1.2.3. Column Details

cantidad

cantidad de detalle de venta

Type	decimal
Length	10
Scale	2

id_detalle_venta

PK de detalle de venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_material

FK de la tabla material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

id_venta

FK de la tabla venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

precio_venta

precio de venta en detalle de venta

Type	int

Length	10
Scale	0

1.2.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_material	Unique	UNIQUE(id_material)
uc_id_venta	Unique	UNIQUE(id_venta)

1.2.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__detalle_venta	material	detalle_venta
fk_venta__detalle_venta	recibo_venta	detalle_venta

1.3. empleado

empleado

1.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.3.2. Column Summary

Name	Description
cargo	cargo del empleado
id_empleado	PK de empleado
id_persona	FK de la tabla persona

1.3.3. Column Details

cargo

cargo del empleado

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_empleado

PK de empleado

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_persona

FK de la tabla persona

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

1.3.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_persona	Unique	UNIQUE(id_persona)

1.3.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_persona__empleado	persona	empleado

1.4. empresa

empresa

1.4.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.4.2. Column Summary

Name	Description
id_empresa	PK de empresa
id_tipo_documento	FK de la tabla tipo de documento
nombre	nombre de empresa
nume_doc	numero de documento de la empresa
telefono	telefono de empresa

1.4.3. Column Details

id_empresa

PK de empresa

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_documento

FK de la tabla tipo de documento

Type	int
Length	10

Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

nombre

nombre de empresa

Type	varchar
Length	100
Scale	0

nume_doc

numero de documento de la empresa

Type	int
Length	10
Scale	0
Unique	true

telefono

telefono de empresa

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.4.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(id_tipo_documento, nume_doc)

1.4.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipodocumento__empresa	tipo_documento	empresa
unnamed	empresa	recibo_venta

1.5. inventario

inventario

1.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.5.2. Column Summary

Name	Description
cantidad	cantidad en el inventario
id_inventario	PK de inventario

Name	Description
id_material	FK de la tabla material

1.5.3. Column Details

cantidad

cantidad en el inventario

Type	decimal
Length	10
Scale	2

id_inventario

PK de inventario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_material

FK de la tabla material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

1.5.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_material	Unique	UNIQUE(id_material)

1.5.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__inventario	material	inventario

1.6. material

material

1.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.6.2. Column Summary

Name	Description
id_material	PK id_material

Name	Description
id_tipo_material	FK id_tipo_material
nombre _material	nombre _material material
precio_venta	precio_venta material

1.6.3. Column Details

id_material

PK id_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_material

FK id_tipo_material

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

nombre _material

nombre _material material

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

precio_venta

precio_venta material

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.6.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_tipo_material	Unique	UNIQUE(id_tipo_material, nombre _material)

1.6.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_material__detalle_recepcion	material	detalle_recepcion
fk_material__detalle_venta	material	detalle_venta

Relationship	From	To
fk_material__inventario	material	inventario
fk_tipoMaterial__material	tipo_material	material
unnamed	material	recibo_compra
unnamed	material	

1.7. movimiento_caja

movimiento de caja

1.7.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.7.2. Column Summary

Name	Description
descripcion	descripcion de movimiento de caja
fecha	fecha de movimiento de caja
id_movimiento_caja	PK de movimiento de caja
id_recepcion	FK de la tabla recepcion
id_venta	FK de la tabla venta
valor	valor de movimiento de caja

1.7.3. Column Details

descripcion

descripcion de movimiento de caja

Type	varchar
Length	200
Scale	0

fecha

fecha de movimiento de caja

Type	date
Length	0
Scale	0

id_movimiento_caja

PK de movimiento de caja

Type	int
Length	10

Scale	0
Primary Key	true

id_recepcion

FK de la tabla recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_venta

FK de la tabla venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

valor

valor de movimiento de caja

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.7.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_recepcion__movimiento_caja	recepcion	movimiento_caja
fk_venta__movimiento_caja	recibo_venta	movimiento_caja

1.8. persona

persona

1.8.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.8.2. Column Summary

Name	Description
id_persona	PK de la persona
id_tipo_documento	FK de la tabla tipo de documento
id_usuario	FK de la tabla usuario
numero_documento	numero de documento de la persona
primer_apellido	primer apellido de la persona

Name	Description
primer_nombre	primer nombre de la persona
segundo_apellido	segundo apellido de la persona
segundo_nombre	segundo nombre de la persona
telefono	telefono de la persona

1.8.3. Column Details

id_persona

PK de la persona

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_tipo_documento

FK de la tabla tipo de documento

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_usuario

FK de la tabla usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

numero_documento

numero de documento de la persona

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Unique	true

primer_apellido

primer apellido de la persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0

primer_nombre

primer nombre de la persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0

segundo_apellido

segundo apellido de la persona

Type	int
Length	50
Scale	0
Nullable	true

segundo_nombre

segundo nombre de la persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

telefono

telefono de la persona

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.8.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_numero_documento	Unique	UNIQUE(numero_documento)

1.8.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_persona__empleado	persona	empleado
fk_persona__reciclador	persona	reclicador
fk_tipodocumento__persona	tipo_documento	persona
fk_usuario__persona	usuario	persona

1.9. recepcion

recepcion

1.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.9.2. Column Summary

Name	Description
fecha	fecha de recepcion
id_recepcion	PK de recepcion
id_reciclador	FK de la tabla reciclador

1.9.3. Column Details

fecha

fecha de recepcion

Type	date
Length	0
Scale	0

id_recepcion

PK de recepcion

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_reciclador

FK de la tabla reciclador

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.9.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_recepcion__detalle_recepcion	recepcion	detalle_recepcion
fk_recepcion__movimiento_caja	recepcion	movimiento_caja
fk_reciclador__recepcion	reclicador	recepcion

1.10. recibo_compra

recibo de compra

1.10.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.10.2. Column Summary

Name	Description
fecha	fecha de recibo de compra
id_material	PK de la tabla recibo de compra y FK de la tabla material
id_recibo_natural	PK de la tabla recibo de compra y FK de la tabla recibo natural
id_tipo_recibo	FK de tipo de recibo
monto	monto de recibo de compra
numero	numero de recibo de compra

1.10.3. Column Details

fecha

fecha de recibo de compra

Type	date
Length	0
Scale	0

id_material

PK de la tabla recibo de compra y FK de la tabla material

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_recibo_natural

PK de la tabla recibo de compra y FK de la tabla recibo natural

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_tipo_recibo

FK de tipo de recibo

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

monto

monto de recibo de compra

Type	decimal

Length	10
Scale	2

numero

numero de recibo de compra

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.10.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	recibo_natural	recibo_compra
unnamed	material	recibo_compra
unnamed	tipo_recibo	recibo_compra

1.11. recibo_natural

recibo natural

1.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.11.2. Column Summary

Name	Description
id	PK de recibo natural
id_reclicador	FK de la tabla reclicador

1.11.3. Column Details

id

PK de recibo natural

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_reclicador

FK de la tabla reclicador

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.11.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	recibo_natural	recibo_compra
unnamed	reclicador	recibo_natural

1.12. recibo_venta

recibo_venta

1.12.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.12.2. Column Summary

Name	Description
fecha	fecha de recibo de venta
id_empresa	FK de la tabla empresa
id_venta	PK de venta
total	total de recibo de venta

1.12.3. Column Details

fecha

fecha de recibo de venta

Type	date
Length	0
Scale	0

id_empresa

FK de la tabla empresa

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_venta

PK de venta

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

total

total de recibo de venta

Type	decimal

Length	10
Scale	2

1.12.4. Relationships

Relationship	From	To
fk_venta__detalle_venta	recibo_venta	detalle_venta
fk_venta__movimiento_caja	recibo_venta	movimiento_caja
unnamed	empresa	recibo_venta

1.13. reclicador

reclicador

1.13.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.13.2. Column Summary

Name	Description
id_persona	FK de la tabla persona
id_reciclador	PK de reciclador

1.13.3. Column Details

id_persona

FK de la tabla persona

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

id_reciclador

PK de reciclador

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

1.13.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_persona	Unique	UNIQUE(id_persona)

1.13.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_persona__reciclador	persona	reclicador
fk_reciclador__recepcion	reclicador	recepcion
unnamed	reclicador	recibo_natural

1.14. rol

rol

1.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.14.2. Column Summary

Name	Description
id_rol	PK de rol
nombre	nombre de rol

1.14.3. Column Details

id_rol

PK de rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre de rol

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.14.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.14.5. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	rol	rol_usuario

1.15. rol_usuario

rol_usuario

1.15.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.15.2. Column Summary

Name	Description
rolid_rol	PK FK rolid_rol
usuarioid_usuario	PK FK usuarioid_usuario

1.15.3. Column Details

rolid_rol

PK FK rolid_rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

usuarioid_usuario

PK FK usuarioid_usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.15.4. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	rol	rol_usuario
unnamed	usuario	rol_usuario

1.16. tipo_documento

tipo de documento

1.16.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.16.2. Column Summary

Name	Description
estado	estado de tipo de documento

Name	Description
id_tipo_documento	PK e tipo documento
nombre	nombre de tipo de documento
sigla	sigla de tipo de documento

1.16.3. Column Details

estado

estado de tipo de documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_tipo_documento

PK e tipo documento

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre de tipo de documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

sigla

sigla de tipo de documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.16.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.16.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipodocumento__empresa	tipo_documento	empresa
fk_tipodocumento__persona	tipo_documento	persona

1.17. tipo_material

tipo de material

1.17.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.17.2. Column Summary

Name	Description
id_tipo_material	PK de tipo de material
nombre	nombre de tipo de material

1.17.3. Column Details

id_tipo_material

PK de tipo de material

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre de tipo de material

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.17.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.17.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_tipoMaterial__material	tipo_material	material

1.18. tipo_recibo

tipo de recibo

1.18.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.18.2. Column Summary

Name	Description
id_tipo_recibo	PK de tipo de recibo
nombre	nombre de tipo de recibo

1.18.3. Column Details

id_tipo_recibo

PK de tipo de recibo

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre

nombre de tipo de recibo

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.18.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre	Unique	UNIQUE(nombre)

1.18.5. Relationships

Relationship	From	To
unnamed	tipo_recibo	recibo_compra

1.19. usuario

usuario

1.19.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.19.2. Column Summary

Name	Description
contraseña	contraseña del usuario
estado	estado del usuario
id_usuario	PK de usuario
nombre_usuario	nombre de usuario

1.19.3. Column Details

contraseña

contraseña del usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

estado

estado del usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_usuario

PK de usuario

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_usuario

nombre de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.19.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_usuario	Unique	UNIQUE(nombre_usuario)

1.19.5. Relationships

Relationship	From	To
fk_usuario__persona	usuario	persona
unnamed	usuario	rol_usuario